

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Contaduría y Administración



Inteligencia de Negocios

Materia: Computación en la Nube

Actividad: Meta 2.2. Análisis del Módulo 5 – Redes y entrega de contenido

-Alumno: Ramírez Cardenas Luis Armando

-Matricula: 2200607

-Grupo: 982

-Fecha: 05/10/2026

-Profesor: Josue Miguel Flores Parra

1.- Conceptos clave (explicación breve con sus propias palabras)

¿Qué es una VPC (Virtual Private Cloud)? Entiendo una VPC como mi propio espacio privado dentro de la nube de AWS. La comparo con rentar un terreno y ponerle una cerca alrededor: todo lo que pongo adentro (mis servidores o sistemas) queda completamente aislado y seguro, sin mezclarse con la información de nadie más. Me permite armar una red a la medida, pero directamente en internet.

¿Qué función tienen las subredes (subnets)? Siguiendo con la idea del terreno, veo las subredes como las habitaciones o divisiones que construyo adentro para organizar todo. Las uso para separar mis recursos según el nivel de acceso que necesiten. Por ejemplo, creo una "subred pública" que funciona como la recepción para mostrar mi página web al público, y una "subred privada" como una bóveda para guardar lo más delicado, como mis bases de datos, sin conexión directa a internet.

¿Qué papel cumplen los grupos de seguridad en AWS? Los veo literalmente como los guardias de seguridad o "cadeneros" en la puerta de cada uno de mis servidores. Funcionan como un firewall virtual donde establezco las reglas exactas del tráfico que entra y sale. Les asigno una lista de accesos permitidos; si una conexión intenta entrar y no está registrada en esa lista, el grupo de seguridad simplemente le bloquea el paso.

2.- Evidencia del Laboratorio

The screenshot displays the AWS Management Console interface for creating a new VPC. The left sidebar contains the 'Crear VPC' (Create VPC) wizard steps: 'Personalizar las zonas de disponibilidad' (Customize availability zones), 'Cantidad de subredes públicas' (Number of public subnets), 'Cantidad de subredes privadas' (Number of private subnets), and 'Personalizar bloques de CIDR de subredes' (Customize subnet CIDR blocks). The main content area shows the 'Vista previa' (Preview) of the VPC configuration. It includes a diagram of the VPC structure, showing the VPC (lab-vpc) and its associated subnets (lab-subnet-public1-us-east-1a and lab-subnet-private1-us-east-1a). The bottom of the console shows the footer with navigation links and copyright information.

aws

Buscar

[Alt+S]

Preguntar a Amazon Q

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 8546-7524-1333
voclabs/user5496798=Luis_Armando_Ramirez_Card...

EC2 > Instancias > Lanzar una instancia

Permitir etiquetas en metadatos | Información

Seleccionar

Datos de usuario - opcional | Información

Cargue un archivo con los datos de usuario o escríbalos en el campo.

Elija el archivo

```
#!/bin/bash
# Install Apache Web Server and PHP
dnf install -y httpd wget php mariadb105-server
# Download Lab files
wget https://aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-100-ACCLFO-2/2-lab2-vpc/s3/lab-app.zip
unzip lab-app.zip -d /var/www/html/
# Turn on web server
chkconfig httpd on
service httpd start
```

☐ Los datos de usuario ya han sido codificados en base64

Resumen

Número de instancias | Información

1

Nivel gratuito: Durante el primer año tras abrir una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no está disponible) al utilizarlas con AMI del nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de operaciones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda hacia Internet. Los cargos por transferencia de datos no están incluidos como parte de la asignación del nivel gratuito. Es posible que se apliquen cargos en función del estado del nivel gratuito de la cuenta.

Cancelar

Lanzar instancia

Código de versión preliminar

CloudShell | Kit de herramientas de agentes para AWS | Comentarios

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. | Privacidad | Términos | Preferencias de cookies

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 8546-7524-1333
voclabs/user5496798=Luis_Armando_Ramirez_Card...

VPC > Sus VPC

Panel de VPC

Filtrar por VPC

AWS Global View

Nube virtual privada

Sus VPC

Subredes

Tablas de enrutamiento

Puertas de enlace de Internet

Puerta de enlace de Internet de solo salida

Gateways de operador

Conjuntos de opciones de DHCP

Direcciones IP elásticas

Listas de prefijos administradas

Gateways NAT

Interconexiones

Sus VPC

VPC | Controles de cifrado de VPC

Sus VPC (1) | Información

Buscar VPC por atributo o etiqueta

ID de la VPC: vpc-021a4af0d569be7b4

Quitar filtros

Last updated less than a minute ago

Acciones

Crear VPC

☐	Name	ID de la VPC	Estado	ID de contro...	Modo de control de ...	Bloquear el ...
☐	lab-vpc	vpc-021a4af0d569be7b4	Available	-	-	Desactivado

Seleccione una VPC arriba

CloudShell | Kit de herramientas de agentes para AWS | Comentarios

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. | Privacidad | Términos | Preferencias de cookies

3.- Explicación breve del laboratorio (máximo 1 página)

a) Qué pasos principales realizaste

- **Creación de la red base:**

Configuré una red privada virtual (VPC) que incluía una subred pública, una subred privada y las puertas de enlace (Internet Gateway y NAT Gateway) para conectar los recursos a internet de forma controlada.

- **Ampliación para alta disponibilidad:**

Agregué dos subredes adicionales (una pública y una privada) en una segunda zona de disponibilidad. Luego, actualicé las tablas de rutas para que el tráfico supiera por dónde viajar. Esto sirve para que el sistema no se caiga si una zona falla.

- **Configuración del firewall:**

Creé un grupo de seguridad para proteger los servidores. Lo configuré con una regla específica que permite únicamente el tráfico web (HTTP) desde cualquier lugar.

- **Lanzamiento del servidor web:**

Encendí una máquina virtual (instancia EC2) dentro de una de las subredes públicas y le asigné el grupo de seguridad. Utilicé un script de automatización para que, al encender, instalara por sí sola un servidor web y descargara una página. Finalmente, comprobé que funcionaba entrando a la dirección pública desde el navegador.

b) Para qué sirve una VPC en una arquitectura de nube

Sirve para tener un entorno de red completamente aislado y a la medida dentro de la nube pública. Es como construir un centro de datos propio donde podemos organizar los servidores a nuestro gusto y decidir exactamente quién entra, quién sale y cómo se comunican entre ellos, manteniendo toda la información segura y separada de otras empresas.

c) Qué función tiene la red en el despliegue de aplicaciones

La red es la estructura que determina cómo se expone y se protege la aplicación. Su función principal es actuar como un filtro y un mapa: permite ubicar las partes públicas de la aplicación (como la página principal) en subredes accesibles para los usuarios, mientras mantiene las partes críticas (como las bases de datos) bloqueadas en subredes privadas sin contacto directo con internet. Además, al distribuir la red en distintas ubicaciones físicas, asegura que la aplicación siga funcionando sin interrupciones.

4.- Servicios de entrega de contenido

a) Amazon Route 53

Funciona como el directorio telefónico o el GPS de internet (es un servicio de DNS). Su función principal es traducir los nombres de las páginas web que las personas escriben (como www.tu-sitio.com) en las direcciones de números (direcciones IP) que las computadoras usan para conectarse. Además de conectar a los usuarios, actúa como un controlador de tráfico inteligente: redirige a las personas al servidor que esté más cercano, al que responda más rápido, y se asegura de no enviar tráfico a un servidor que esté fallando.

b) Amazon CloudFront

Es un sistema para acelerar la entrega de contenido (conocido como CDN). Su función es hacer que las páginas web, imágenes o videos carguen extremadamente rápido para cualquier usuario, sin importar en qué país se encuentre. Lo logra guardando copias temporales del contenido en servidores repartidos por todo el mundo; así, si alguien en otro continente intenta abrir la página, el sistema le entrega la información desde el servidor físico que le quede más cerca, en lugar de hacerlo viajar hasta el servidor original.